

ANX-PR/CL/001-01

GUÍA DE APRENDIZAJE

ASIGNATURA

565000447 - Experimentación En Ingeniería Química I

PLAN DE ESTUDIOS

56IQ - Grado En Ingeniería Química

CURSO ACADÉMICO Y SEMESTRE

2025/26 - Segundo semestre

Índice

Guía de Aprendizaje

1. Datos descriptivos.....	1
2. Profesorado.....	1
3. Conocimientos previos recomendados.....	2
4. Competencias y resultados de aprendizaje.....	2
5. Descripción de la asignatura y temario.....	3
6. Cronograma.....	5
7. Actividades y criterios de evaluación.....	9
8. Recursos didácticos.....	13
9. Otra información.....	15

1. Datos descriptivos

1.1. Datos de la asignatura

Nombre de la asignatura	565000447 - Experimentacion en Ingenieria Quimica I
No de créditos	3 ECTS
Carácter	Optativa
Curso	Segundo curso
Semestre	Cuarto semestre
Período de impartición	Febrero-Junio
Idioma de impartición	Castellano
Titulación	56IQ - Grado en Ingeniería Química
Centro responsable de la titulación	56 - E.T.S. De Ingeniería Y Diseño Industrial
Curso académico	2025-26

2. Profesorado

2.1. Profesorado implicado en la docencia

Nombre	Despacho	Correo electrónico	Horario de tutorías *
Antonio Juan Dos Santos Garcia	A-218	aj.dossantos@upm.es	L - 08:45 - 11:45 X - 08:45 - 11:45
Francisco Fernandez Martinez	A-115	francisco.fernandezm@upm. es	X - 09:00 - 13:00 J - 11:00 - 13:00
Veronica Blanco Gutierrez (Coordinador/a)	A-218	veronica.blanco.gutierrez@u pm.es	L - 11:30 - 14:30 M - 14:00 - 15:00 X - 11:00 - 13:00

Juan Pablo Tafur Guisao	A239-05	jp.tafur@upm.es	Sin horario.
-------------------------	---------	-----------------	--------------

* Las horas de tutoría son orientativas y pueden sufrir modificaciones. Se deberá confirmar los horarios de tutorías con el profesorado.

2.3. Profesorado externo

Nombre	Correo electrónico	Centro de procedencia
Lucía Isidoro García	Lucia.isidoro@acom.com	ACOM

3. Conocimientos previos recomendados

3.1. Asignaturas previas que se recomienda haber cursado

- Química

3.2. Otros conocimientos previos recomendados para cursar la asignatura

- Los establecidos previamente para la admisión en el Grado.

- Se considera apropiado cursar simultáneamente las siguientes asignaturas: "Análisis Químico e Instrumental" y "Experimentación Química"

4. Competencias y resultados de aprendizaje

4.1. Competencias

CE 21 - Capacidad para el diseño y gestión de procedimientos de experimentación aplicada, especialmente para la determinación de propiedades termodinámicas y de transporte, y modelado de fenómenos y sistemas en el ámbito de la ingeniería química, sistemas con flujo de fluidos, transmisión de calor, operaciones de transferencia de materia, cinética de las reacciones químicas y reactores.

CG 1 - Conocer y aplicar los conocimientos de ciencias y tecnologías básicas a la práctica de la Ingeniería Industrial

CG 10 - Creatividad.

CG 2 - Poseer la capacidad para diseñar, desarrollar, implementar, gestionar y mejorar productos, sistemas y procesos en los distintos ámbitos industriales, usando técnicas analíticas, computacionales o experimentales

apropiadas

CG 3 - Aplicar los conocimientos adquiridos para identificar, formular y resolver problemas en contextos amplios, siendo capaces de integrar los trabajando en equipos multidisciplinares

CG 5 - Comunicar conocimientos y conclusiones, tanto de forma oral como escrita, a públicos especializados y no especializados de modo claro y sin ambigüedades

CG 6 - Poseer las habilidades de aprendizaje que permitan continuar estudiando a lo largo de toda la vida para un desarrollo profesional adecuado

CG 7 - Incorporar las TIC y las tecnologías y herramientas de la Ingeniería Industrial en sus actividades profesionales

CG 8 - Uso de la lengua inglesa a nivel escrito y oral

4.2. Resultados del aprendizaje

RA14 - Capacidad para conocer, entender y utilizar los principios y procedimientos de análisis químico para la determinación, identificación y caracterización de compuestos químicos.

RA15 - Capacidad para el diseño y gestión de procedimientos de experimentación aplicada.

5. Descripción de la asignatura y temario

5.1. Descripción de la asignatura

Los contenidos de la asignatura están repartidos en tres bloques:

- BLOQUE I: 5 prácticas correspondientes al análisis cuantitativo de muestras problema.
- BLOQUE II y III: 5+6 prácticas de laboratorio correspondientes al análisis instrumental de muestras problema.

El alumno se familiarizará con los métodos de análisis cuantitativo y con las técnicas instrumentales de análisis. Además, adquirirá destreza y soltura en el trabajo de laboratorio.

La asignatura estimulará la capacidad de observación y ayudará al alumno en el aprendizaje de ordenar, interpretar e interrelacionar los datos experimentales obtenidos en el laboratorio.

El alumno tendrá la oportunidad de realizar el tratamiento de los datos experimentales utilizando hojas de cálculo (ej. EXCEL) en el propio laboratorio.

Los resultados experimentales serán presentados en un informe de laboratorio que será elaborado por el propio alumno, siguiendo la normativa UNE, caso de que exista.

5.2. Temario de la asignatura

1. BLOQUE I (Análisis Cualitativo)

- 1.1. P1: Volumetrías de Neutralización. Determinación de carbonatos y bicarbonatos, y de carbonatos e hidróxido sódico en disolución.
- 1.2. P2: Determinación permanganimétrica del hierro de un mineral.
- 1.3. P3: Determinación de calcio por complexometría.
- 1.4. P4: Determinación de cloruros en una muestra por el método de Mohr.
- 1.5. P5: Determinación gravimétrica del calcio.

2. BLOQUE II y III (Análisis Instrumental)

- 2.1. P1: Determinación de residuo seco, pH y conductividad.
- 2.2. P2: Determinación de cloruros (Potenciometría con electrodo selectivo).
- 2.3. P3: Determinación de carbonatos y bicarbonatos mediante valoración potenciométrica.
- 2.4. P4: Identificación de fases cristalinas mediante difracción de Rx.
- 2.5. P5: Determinación de temperaturas de transición y sus entalpías asociadas mediante Análisis Térmico Diferencial.
- 2.6. P6: Determinación del contenido en fósforo por colorimetría.
- 2.7. P7: Determinación del contenido en sales con resinas de intercambio iónico.
- 2.8. P8: Determinación de nitritos mediante espectroscopía UV-Visible.
- 2.9. P9: Espectroscopia IR por transformada de Fourier. Medida de espesores.
- 2.10. P10: Técnicas de medida de color.
- 2.11. P11: Absorción y emisión atómica.

6. Cronograma

6.1. Cronograma de la asignatura *

Sem	Actividad tipo 1	Actividad tipo 2	Tele-enseñanza	Actividades de evaluación
1	Normas, tratamiento de datos, elaboración de informes, Elección de turno de laboratorio. Explicación prácticas Bloque I Duración: 01:30 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
2		Bloque I: Experiencias 1-5 Duración: 02:50 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio Control del trabajo realizado y de los resultados Duración: 00:10 OT: Otras actividades formativas / Evaluación		Realización de las 5 primeras prácticas del Bloque I (rotación de los alumnos durante 4 semanas). TG: Técnica del tipo Trabajo en Grupo Evaluación Progresiva Presencial Duración: 00:00 Control del trabajo realizado y de los resultados TG: Técnica del tipo Trabajo en Grupo Evaluación Progresiva Presencial Duración: 00:10
3		Bloque I: Experiencias 1-5 Duración: 02:50 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio Control del trabajo realizado y de los resultados Duración: 00:10 OT: Otras actividades formativas / Evaluación		Realización de las 5 primeras prácticas del Bloque I (rotación de los alumnos durante 4 semanas). TG: Técnica del tipo Trabajo en Grupo Evaluación Progresiva Presencial Duración: 00:00 Control del trabajo realizado y de los resultados TG: Técnica del tipo Trabajo en Grupo Evaluación Progresiva Presencial Duración: 00:10
4		Bloque I: Experiencias 1-5 Duración: 02:50 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio Control del trabajo realizado y de los resultados Duración: 00:10 OT: Otras actividades formativas / Evaluación		Realización de las 5 primeras prácticas del Bloque I (rotación de los alumnos durante 4 semanas). TG: Técnica del tipo Trabajo en Grupo Evaluación Progresiva Presencial Duración: 00:00 Control del trabajo realizado y de los resultados TG: Técnica del tipo Trabajo en Grupo Evaluación Progresiva Presencial Duración: 00:10

5		Bloque I: Experiencias 1-5 Duración: 02:50 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio Control del trabajo realizado y de los resultados Duración: 00:10 OT: Otras actividades formativas / Evaluación		Realización de las 5 primeras prácticas del Bloque I (rotación de los alumnos durante 4 semanas). TG: Técnica del tipo Trabajo en Grupo Evaluación Progresiva Presencial Duración: 00:00 Control del trabajo realizado y de los resultados TG: Técnica del tipo Trabajo en Grupo Evaluación Progresiva Presencial Duración: 00:10
6	Seminario de tratamiento de datos. Explicación prácticas del bloque II Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
7		Bloque II: Experiencias 1-5 Duración: 02:50 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio Control del trabajo realizado y de los resultados Duración: 00:10 OT: Otras actividades formativas / Evaluación		Realización de las 5 primeras prácticas del Bloque II (rotación de los alumnos durante 4 semanas). TG: Técnica del tipo Trabajo en Grupo Evaluación Progresiva Presencial Duración: 00:00 Control del trabajo realizado y de los resultados TG: Técnica del tipo Trabajo en Grupo Evaluación Progresiva Presencial Duración: 00:10
8		Bloque II: Experiencias 1-5 Duración: 02:50 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio Control del trabajo realizado y de los resultados Duración: 00:10 OT: Otras actividades formativas / Evaluación		Realización de las 5 primeras prácticas del Bloque II (rotación de los alumnos durante 4 semanas). TG: Técnica del tipo Trabajo en Grupo Evaluación Progresiva Presencial Duración: 00:00 Control del trabajo realizado y de los resultados TG: Técnica del tipo Trabajo en Grupo Evaluación Progresiva Presencial Duración: 00:10
9		Bloque II: Experiencias 1-5 Duración: 02:50 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio Control del trabajo realizado y de los resultados Duración: 00:10 OT: Otras actividades formativas / Evaluación		Realización de las 5 primeras prácticas del Bloque II (rotación de los alumnos durante 4 semanas). TG: Técnica del tipo Trabajo en Grupo Evaluación Progresiva Presencial Duración: 00:00 Control del trabajo realizado y de los resultados TG: Técnica del tipo Trabajo en Grupo Evaluación Progresiva Presencial Duración: 00:10

10		Bloque II: Experiencias 1-5 Duración: 02:50 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio Control del trabajo realizado y de los resultados Duración: 00:10 OT: Otras actividades formativas / Evaluación		Realización de las 5 primeras prácticas del Bloque II (rotación de los alumnos durante 4 semanas). TG: Técnica del tipo Trabajo en Grupo Evaluación Progresiva Presencial Duración: 00:00 Control del trabajo realizado y de los resultados TG: Técnica del tipo Trabajo en Grupo Evaluación Progresiva Presencial Duración: 00:10
11		Bloque III: Experiencias 6-11 Duración: 02:50 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio Control del trabajo realizado y de los resultados Duración: 00:10 OT: Otras actividades formativas / Evaluación		Realización de las 5 últimas prácticas del Bloque II (rotación de los alumnos durante 4 semanas). TG: Técnica del tipo Trabajo en Grupo Evaluación Progresiva Presencial Duración: 00:00 Control del trabajo realizado y de los resultados TG: Técnica del tipo Trabajo en Grupo Evaluación Progresiva Presencial Duración: 00:10
12		Bloque III: Experiencias 6-11 Duración: 02:50 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio Control del trabajo realizado y de los resultados Duración: 00:10 OT: Otras actividades formativas / Evaluación		Realización de las 5 últimas prácticas del Bloque II (rotación de los alumnos durante 4 semanas). TG: Técnica del tipo Trabajo en Grupo Evaluación Progresiva Presencial Duración: 00:00 Control del trabajo realizado y de los resultados TG: Técnica del tipo Trabajo en Grupo Evaluación Progresiva Presencial Duración: 00:10
13		Bloque III: Experiencias 6-11 Duración: 02:50 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio Control del trabajo realizado y de los resultados Duración: 00:10 OT: Otras actividades formativas / Evaluación		Realización de las 5 últimas prácticas del Bloque II (rotación de los alumnos durante 4 semanas). TG: Técnica del tipo Trabajo en Grupo Evaluación Progresiva Presencial Duración: 00:00 Control del trabajo realizado y de los resultados TG: Técnica del tipo Trabajo en Grupo Evaluación Progresiva Presencial Duración: 00:10

14		Bloque III: Experiencias 6-11 Duración: 02:50 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio Control del trabajo realizado y de los resultados Duración: 00:10 OT: Otras actividades formativas / Evaluación		Realización de las 5 últimas prácticas del Bloque II (rotación de los alumnos durante 4 semanas). TG: Técnica del tipo Trabajo en Grupo Evaluación Progresiva Presencial Duración: 00:00 Control del trabajo realizado y de los resultados TG: Técnica del tipo Trabajo en Grupo Evaluación Progresiva Presencial Duración: 00:10
15				
16				
17				Prueba global. Los alumnos deben haber realizado TODAS las prácticas y haber entregado TODAS las memorias Para los alumnos de segunda matrícula, esta prueba tiene peso del 100% EX: Técnica del tipo Examen Escrito Evaluación Progresiva y Global Presencial Duración: 03:00

Para el cálculo de los valores totales, se estima que por cada crédito ECTS el alumno dedicará dependiendo del plan de estudios, entre 26 y 27 horas de trabajo presencial y no presencial.

7. Actividades y criterios de evaluación

7.1. Actividades de evaluación de la asignatura

7.1.1. Evaluación (progresiva)

Sem.	Descripción	Modalidad	Tipo	Duración	Peso en la nota	Nota mínima	Competencias evaluadas
2	Realización de las 5 primeras prácticas del Bloque I (rotación de los alumnos durante 4 semanas).	TG: Técnica del tipo Trabajo en Grupo	Presencial	00:00	.83%	/ 10	CG 1 CG 8
2	Control del trabajo realizado y de los resultados	TG: Técnica del tipo Trabajo en Grupo	Presencial	00:10	3.32%	/ 10	CG 10 CG 6
3	Realización de las 5 primeras prácticas del Bloque I (rotación de los alumnos durante 4 semanas).	TG: Técnica del tipo Trabajo en Grupo	Presencial	00:00	.83%	/ 10	CG 1 CG 8
3	Control del trabajo realizado y de los resultados	TG: Técnica del tipo Trabajo en Grupo	Presencial	00:10	3.33%	/ 10	CG 10 CG 6
4	Realización de las 5 primeras prácticas del Bloque I (rotación de los alumnos durante 4 semanas).	TG: Técnica del tipo Trabajo en Grupo	Presencial	00:00	.83%	/ 10	CG 1 CG 8
4	Control del trabajo realizado y de los resultados	TG: Técnica del tipo Trabajo en Grupo	Presencial	00:10	3.32%	/ 10	CG 10 CG 6
5	Realización de las 5 primeras prácticas del Bloque I (rotación de los alumnos durante 4 semanas).	TG: Técnica del tipo Trabajo en Grupo	Presencial	00:00	.84%	/ 10	CG 1 CG 8
5	Control del trabajo realizado y de los resultados	TG: Técnica del tipo Trabajo en Grupo	Presencial	00:10	3.33%	/ 10	CG 10 CG 6

7	Realización de las 5 primeras prácticas del Bloque II (rotación de los alumnos durante 4 semanas).	TG: Técnica del tipo Trabajo en Grupo	Presencial	00:00	.83%	/ 10	CG 1 CG 8
7	Control del trabajo realizado y de los resultados	TG: Técnica del tipo Trabajo en Grupo	Presencial	00:10	3.34%	/ 10	CG 10 CG 6
8	Realización de las 5 primeras prácticas del Bloque II (rotación de los alumnos durante 4 semanas).	TG: Técnica del tipo Trabajo en Grupo	Presencial	00:00	.84%	/ 10	CG 1 CG 8
8	Control del trabajo realizado y de los resultados	TG: Técnica del tipo Trabajo en Grupo	Presencial	00:10	3.34%	/ 10	CG 10 CG 6
9	Realización de las 5 primeras prácticas del Bloque II (rotación de los alumnos durante 4 semanas).	TG: Técnica del tipo Trabajo en Grupo	Presencial	00:00	.83%	/ 10	CG 1 CG 8
9	Control del trabajo realizado y de los resultados	TG: Técnica del tipo Trabajo en Grupo	Presencial	00:10	3.34%	/ 10	CG 10 CG 6
10	Realización de las 5 primeras prácticas del Bloque II (rotación de los alumnos durante 4 semanas).	TG: Técnica del tipo Trabajo en Grupo	Presencial	00:00	.83%	/ 10	CG 1 CG 8
10	Control del trabajo realizado y de los resultados	TG: Técnica del tipo Trabajo en Grupo	Presencial	00:10	3.33%	/ 10	CG 10 CG 6
11	Realización de las 5 últimas prácticas del Bloque II (rotación de los alumnos durante 4 semanas).	TG: Técnica del tipo Trabajo en Grupo	Presencial	00:00	.83%	/ 10	CG 1 CG 8
11	Control del trabajo realizado y de los resultados	TG: Técnica del tipo Trabajo en Grupo	Presencial	00:10	3.34%	/ 10	CG 10 CG 6
12	Realización de las 5 últimas prácticas del Bloque II (rotación de los alumnos durante 4 semanas).	TG: Técnica del tipo Trabajo en Grupo	Presencial	00:00	.83%	/ 10	CG 1 CG 8
12	Control del trabajo realizado y de los resultados	TG: Técnica del tipo Trabajo en Grupo	Presencial	00:10	3.33%	/ 10	CG 10 CG 6

13	Realización de las 5 últimas prácticas del Bloque II (rotación de los alumnos durante 4 semanas).	TG: Técnica del tipo Trabajo en Grupo	Presencial	00:00	.84%	/ 10	CG 1 CG 8
13	Control del trabajo realizado y de los resultados	TG: Técnica del tipo Trabajo en Grupo	Presencial	00:10	3.34%	/ 10	CG 10 CG 6
14	Realización de las 5 últimas prácticas del Bloque II (rotación de los alumnos durante 4 semanas).	TG: Técnica del tipo Trabajo en Grupo	Presencial	00:00	.84%	/ 10	CG 1 CG 8
14	Control del trabajo realizado y de los resultados	TG: Técnica del tipo Trabajo en Grupo	Presencial	00:10	3.34%	/ 10	CG 10 CG 6
17	Prueba global. Los alumnos deben haber realizado TODAS las prácticas y haber entregado TODAS las memorias Para los alumnos de segunda matrícula, esta prueba tiene peso del 100%	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	Presencial	03:00	50%	5 / 10	CG 1 CG 2 CG 3 CG 5 CE 21

7.1.2. Prueba evaluación global

Sem	Descripción	Modalidad	Tipo	Duración	Peso en la nota	Nota mínima	Competencias evaluadas
17	Prueba global. Los alumnos deben haber realizado TODAS las prácticas y haber entregado TODAS las memorias Para los alumnos de segunda matrícula, esta prueba tiene peso del 100%	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	Presencial	03:00	50%	5 / 10	CG 1 CG 2 CG 3 CG 5 CE 21

7.1.3. Evaluación convocatoria extraordinaria

Descripción	Modalidad	Tipo	Duración	Peso en la nota	Nota mínima	Competencias evaluadas
-------------	-----------	------	----------	-----------------	-------------	------------------------

Examen escrito para los alumnos que no han conseguido superar la asignatura en la convocatoria ordinaria	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	Presencial	03:00	100%	5 / 10	CG 10 CG 3
--	-------------------------------------	------------	-------	------	--------	---------------

7.2. Criterios de evaluación

Al tratarse de una asignatura de carácter práctico, sólo se contempla la evaluación sumativa.

Se calificará la parte de Análisis Químico Cuantitativo (Bloque I) y de Análisis Instrumental (Bloques II y III) de forma separada, siendo la calificación final la suma de las 2 notas con un peso de 1/3 la parte de Análisis Químico Cuantitativo y 2/3 la parte de Análisis Instrumental.

La forma de calificar cada parte será la siguiente (evaluación progresiva):

1. La asistencia a las sesiones tanto de prácticas como de teoría y la entrega de los informes de laboratorio en los plazos señalados, es obligatoria.
2. Se calificarán las sesiones prácticas teniendo en cuenta todos los aspectos del trabajo realizado por el alumno (disposición, conocimientos, método de trabajo, interés, informe de laboratorio, etc.).

El incumplimiento de estos dos requisitos supondrá calificación de cero en la sesión de prácticas correspondiente para la obtención de la nota media final. Se considerará que el alumno que no realice todas las sesiones prácticas programadas no ha cursado el laboratorio y, por tanto, no podrá aprobar la asignatura en dicho curso académico.

La máxima calificación que el alumno puede obtener en esta parte es el 10% de la nota correspondiente a cada bloque.

3. Una vez finalizada la práctica, se entregará al alumno una muestra problema para su análisis.

La máxima calificación que el alumno puede obtener en esta parte es el 40% de la nota correspondiente a cada bloque.

4. Se realizará un examen final (oral o escrito), al concluir la asignatura, obligatorio a todos los alumnos.

La máxima calificación que el alumno puede obtener en esta parte es el 50% de la nota total. Es imprescindible tener una nota numérica mínima de 5/10 puntos en cualquiera de estas partes para aprobar la asignatura. El alumno dispondrá de las convocatorias para examen fijadas por la Comisión de Gobierno del Centro.

Examen final (escrito) extraordinario. La calificación final será la suma de las 2 notas (nota mínima mayor o igual que 5 en cualquiera de las partes), teniendo en cuenta que el Análisis Instrumental tiene un peso de 2/3 y el Análisis Químico Cuantitativo del 1/3.

El estudiante que no haya realizado la totalidad de experimentaciones no podrá acceder a la realización del examen final extraordinario, debiendo cursar nuevamente la asignatura en el curso académico siguiente.

NOTE: Los alumnos repetidores con los informes de las prácticas aprobados en el curso anterior (2ª matrícula) podrán realizar una prueba final escrita del contenido de todas las prácticas. Dicha prueba tendrá un valor del 100 %. Para ello deberán renunciar a la evaluación continua en los términos establecidos. De lo contrario, cursarán la asignatura como alumnos de nueva matriculación. A partir de la 3ª matrícula, se considerarán como nuevos alumnos.

8. Recursos didácticos

8.1. Recursos didácticos de la asignatura

Nombre	Tipo	Observaciones
"Química analítica cualitativa" S. ARIBAS JIMENO, JESÚS HERNÁNDEZ MÉNDEZ, F. LUCENA CONDE, F. BURRIEL MARTI. Ed. Thomson	Bibliografía	Constituye un amplio tratado de Química Analítica Cualitativa. Se exponen los fundamentos en los que se basa la química analítica moderna, se incluye una amplia exposición de las operaciones y técnicas utilizadas en Análisis Cualitativo.
Fundamentos de Química Analítica. Skoog, West, Holler y Crouch. 9a. Ed. CENGAGE learning	Bibliografía	El objetivo primordial de este texto es proporcionar un profundo conocimiento sobre los principios químicos que son particularmente importantes para la química analítica.

Análisis Instrumental. J.F. Robinson y K.A. Robinson. Ed. Prentice Hall	Bibliografía	
Análisis Químico Cuantitativo. D.C. Harris. Ed Reverté.	Bibliografía	
Análisis Instrumental. Skoog-West. Mc Graw Hill.	Bibliografía	
Métodos Instrumentales de Análisis. Willard. Merritt, Dean y Settle. Ed. Continental.	Bibliografía	
Catalogo de normas UNE (AENOR)	Recursos web	Una base de datos referencial de todas las normas UNE que incluye la siguiente información: normas editadas, modificaciones de las normas, anulaciones, nuevos proyectos en elaboración y su equivalencia con normas europeas e internacionales.
Laboratorio de Análisis Químico de la ETSIDI	Equipamiento	El alumno utilizará equipos de difracción de Rx, FTIR, UV-Vis, colorímetro, ATG-DSC, etc...
Ordenadores de sobremesa	Equipamiento	En el laboratorio están disponibles 5 ordenadores de sobremesa para el tratamiento de los datos.

9. Otra información

9.1. Otra información sobre la asignatura

Se vuelve a recordar que es muy recomendable cursar esta asignatura simultáneamente con las asignaturas de "Análisis Químico e Instrumental" y "Experimentación Química".

La asignatura "Análisis Químico e Instrumental", de carácter teórico, ofrece al estudiante nociones fundamentales para la realización de las asignaturas prácticas "Experimentación en Ingeniería Química I" y "Experimentación Química".

El "Análisis Químico e Instrumental" se divide en dos partes bien diferenciadas; el **Análisis Instrumental** que está conectado con los Bloques II+III de la asignatura "Experimentación en Ingeniería Química I". Y la segunda parte, el **Análisis Químico**, cuyas unidades didácticas de Análisis Químico Cuantitativo y Cualitativo están conectadas con las asignaturas prácticas "Experimentación en Ingeniería Química I" (Bloque I) y "Experimentación Química", respectivamente.